Лабораторная работа Построение и визуализация фрактальных множеств

ТФКП 22.3
Корхонен Артём Андреевич
Гребенюк Леонид Сергеевич
Гулахмадзода Имрон Бехруз

Университет ИТМО
2025

Свойства множества Мандельброта

1) Множество Мандельброта переходит само в себя при сопряжении.
2) Если $|c| > 2$, то c не принадлежит множеству Мандельброта.

Свойства множества Мандельброта

Надо доказать: Если $c \in M$, то и $\underline{c} \in M$ (M - множество Мандельброта)

$c_1=a+b*i$; $z_{n+1}=z_n^2+c$; $z_0=0$
Рассмотрим $c_2=\underline{c_1}=a-b*i$ и докажем, что оно тоже принадлежит данному множеству.
Найдём z_2 для c_1 и c_2:
Для c_1: $z_2=(a+b*i)^2+a+b*i=a^2-b^2+a+i*(2ab+b)$
Для c_2: $z_2=(a-bi)^2+a-b*i=a^2-b^2+a-i*(2ab+b)$
Отсюда видим, что сопряженные c порождают сопряженные z.
$z_{n+1}(c1)=\underline{z_{n+1}(c2)}$, причём это верно для $\forall n$, так как заменой мы можем свести z_2 к виду $z_2=m+ki$ и проделать новую итерацию.
Так как сопряжение каждого члена последовательности сохраняет модуль, то последовательность для c_2 тоже будет ограничена $\Rightarrow$ Если $c \in M$, то и $\underline{c} \in M$.

Свойства множества Мандельброта

Пусть $|c| > 2$. Покажем, что последовательность z_n расходится.

Из неравенства треугольника:

$|z_{n+1}| = |z_n^2 + c| \geq |z_n|^2 - |c|$

Покажем по индукции, что $|z_n| \geq |c|$ для всех $n \geq 1$:

База: $n = 1$

$|z_1| = |c| > 2$

Шаг: Если $|z_n| \geq |c|$, то:

$|z_{n+1}| \geq |z_n|^2 - |c| \geq |c|^2 - |c| = |c|(|c| - 1) > |c|$

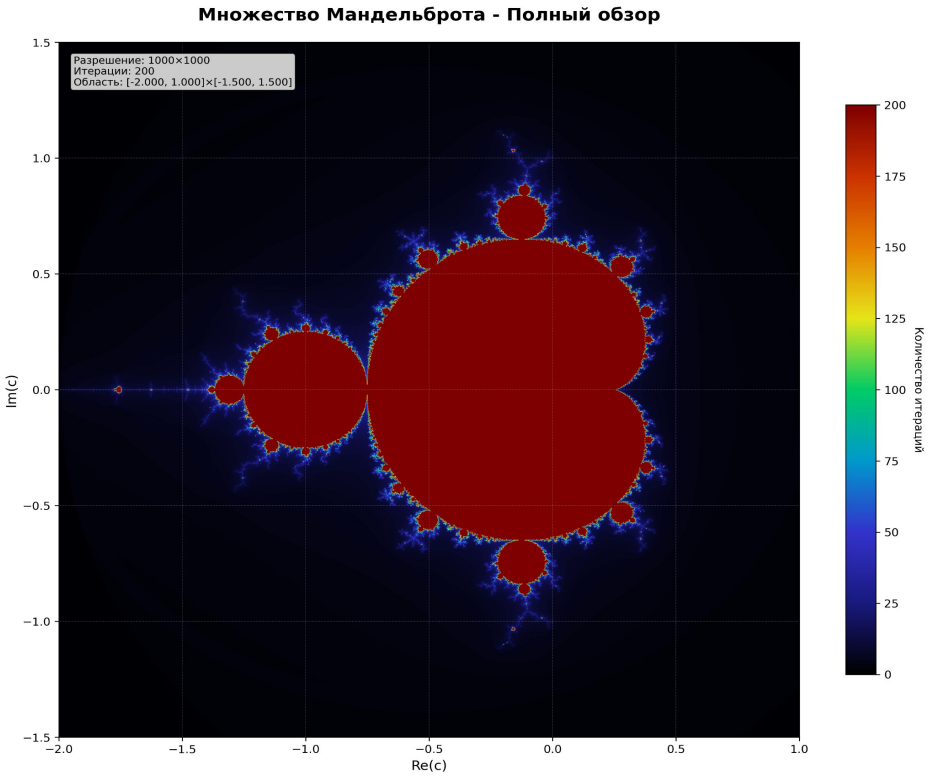
Таким образом, $|z_n|$ монотонно возрастает:

$|z_{n+1}| \geq |z_n|(|z_n| - 1) > |z_n|$

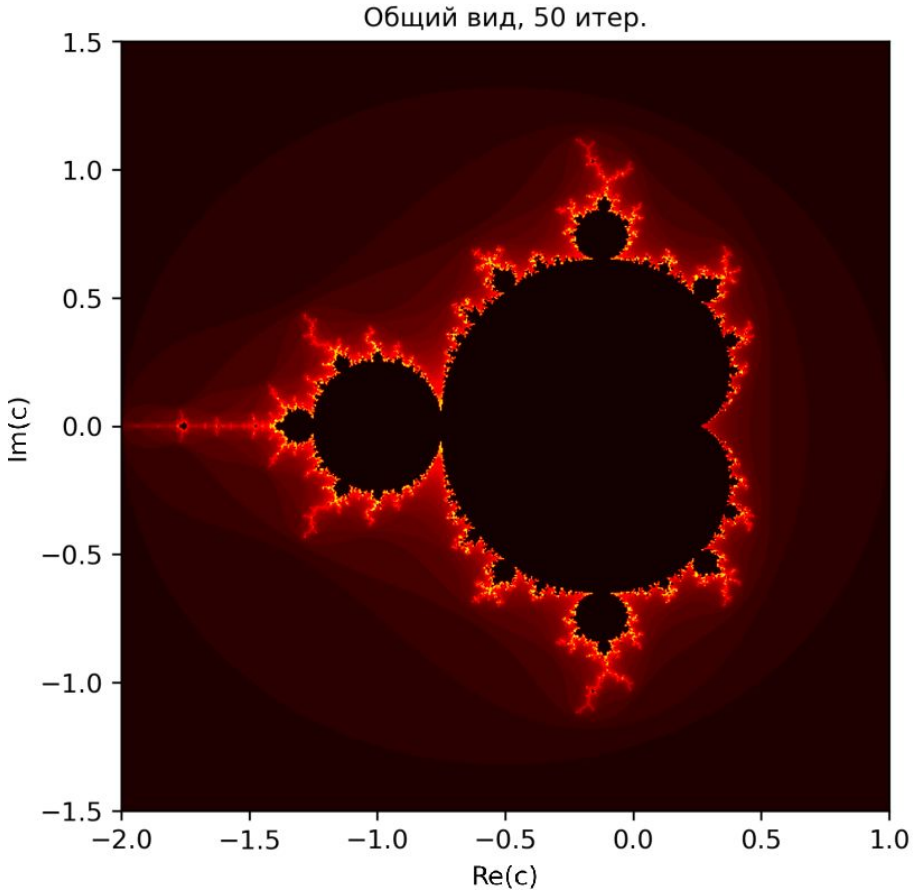
Поскольку $|z_1| > 2$, последовательность $|z_n|$ возрастает неограниченно. Следовательно, $c \notin M$.

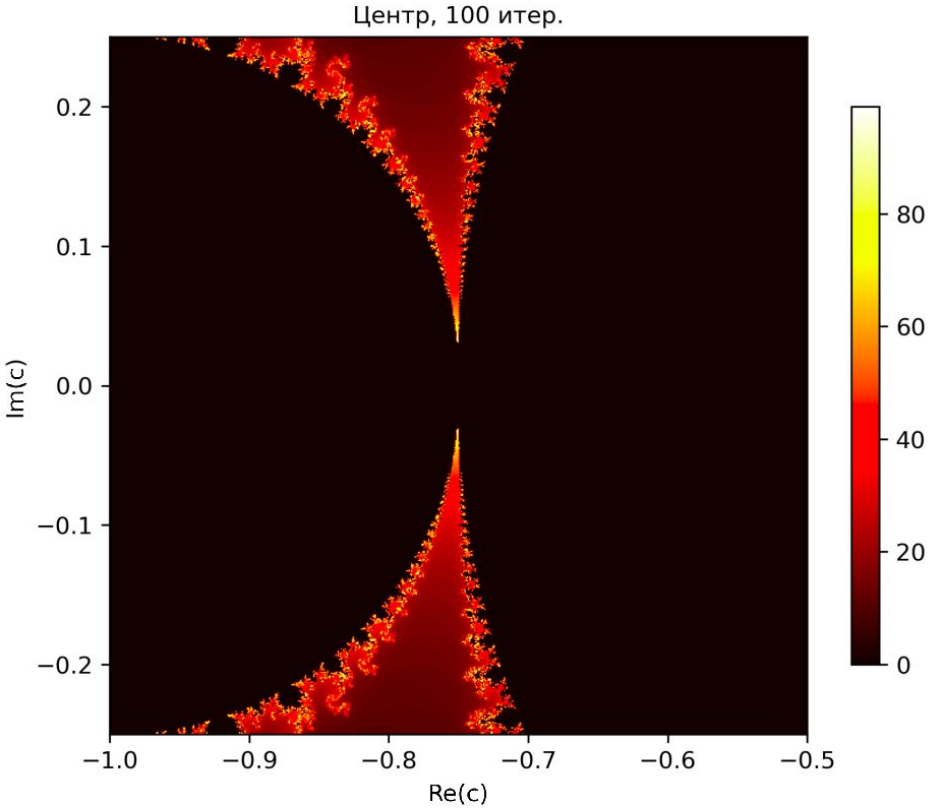
Множество Мандельброта

```python
depth = 100
size = 4000

shift = size/2
k = size/4

def check_is_in(x, y, cx, cy, n):
    if n == 0:
        return 0
    if x**2 + y**2 >=4:
        return n
    else:
        x_=x**2-y**2+cx
        y_=2*x*y+cy
        return check_is_in(x_, y_, cx, cy, n-1)

img = np.empty([size, size], dtype=np.int16)

for i in tqdm(range(size)):
    for j in range(size):
        img[i, j] = check_is_in(0, 0, (i-shift)/k, (j-shift)/k, depth)

plt.imshow(img, cmap='hot', interpolation='bilinear')
plt.show()
```

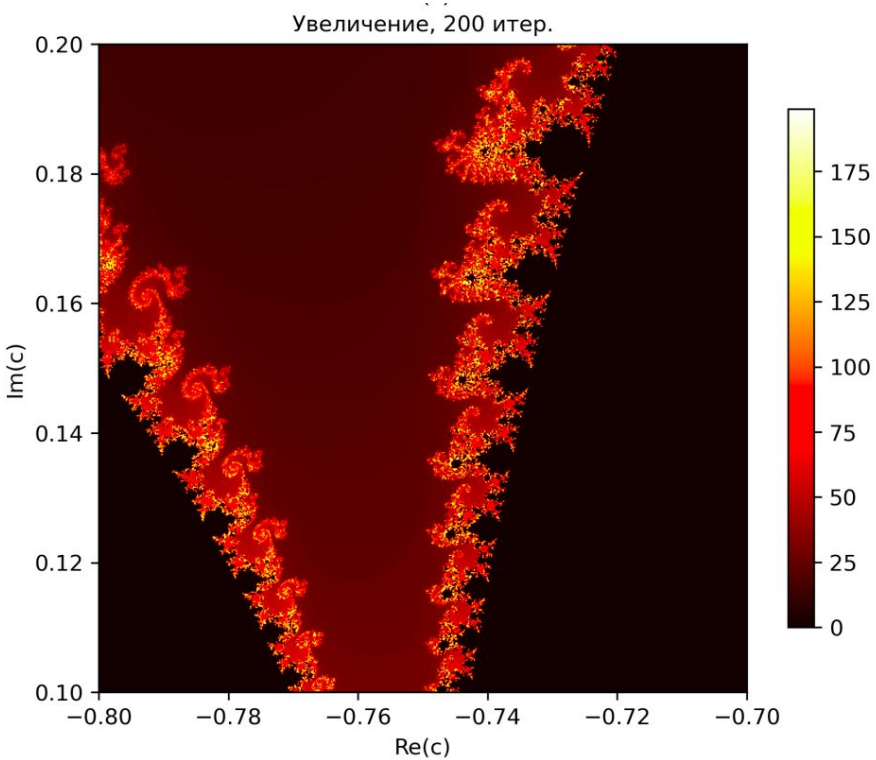


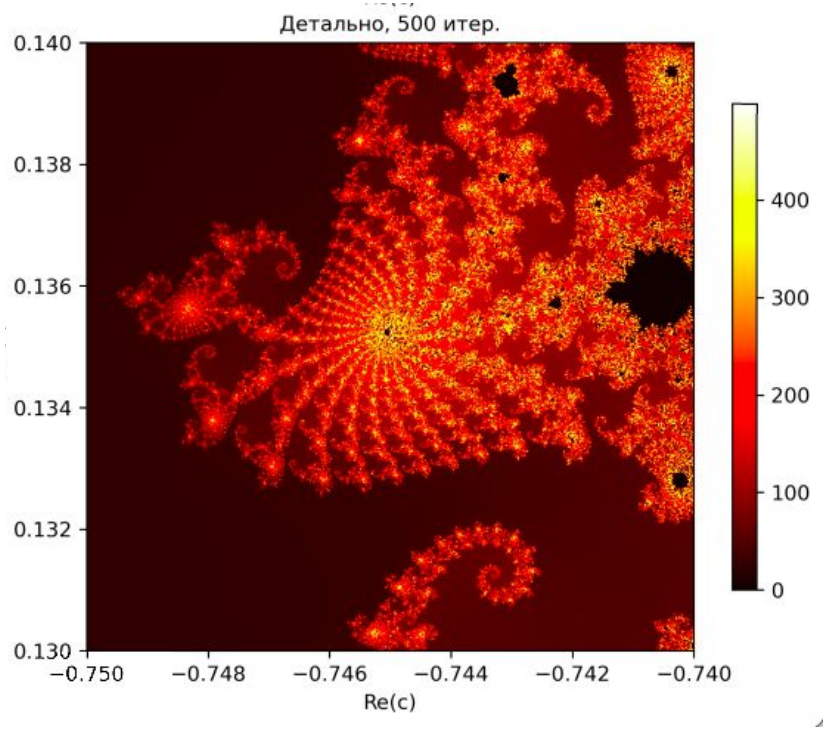
Множество Мандельброта





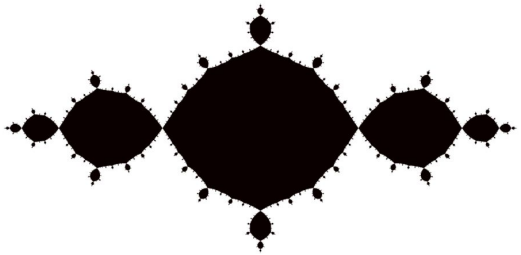
Множество Мандельброта





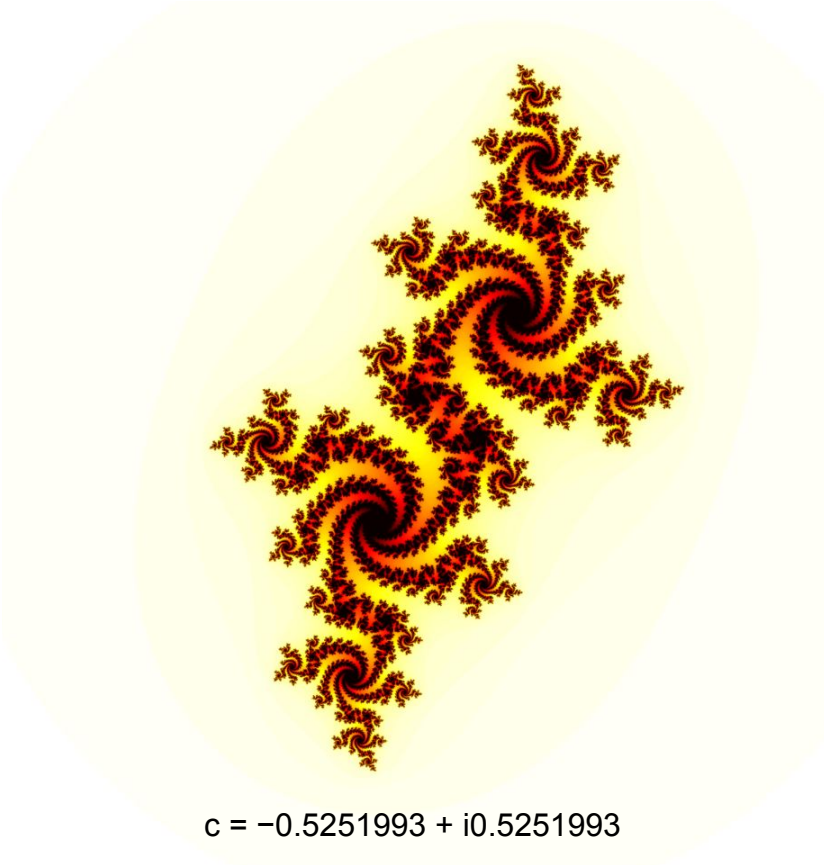
Множество Жюлиа

```
depth = 100
size = 4000
c_real = -1
c_imag = 0

def check_is_in(x, y, cx, cy, n):
   if n == 0:
       return 0
   if x**2 + y**2 >= 4:
       return 1
   else:
       x_ = x**2 - y**2 + cx
       y_ = 2*x*y + cy
       return check_is_in(x_, y_, cx, cy, n-1)

img = np.empty([size, size], dtype=np.int16)

for i in range(size):
   for j in range(size):
       img[i, j] = check_is_in((i-size/2)/(size/4),
                               (j-size/2)/(size/4), c_real, c_imag,
depth)

plt.imshow(img, cmap='hot', interpolation='bilinear')
plt.show()
```

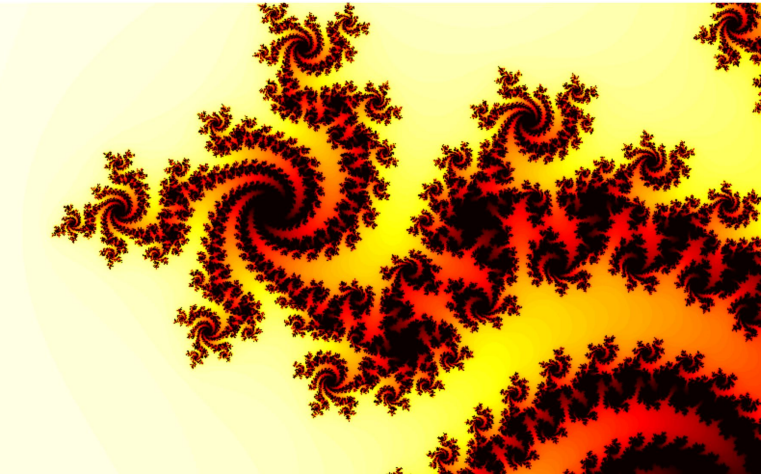


c = -1

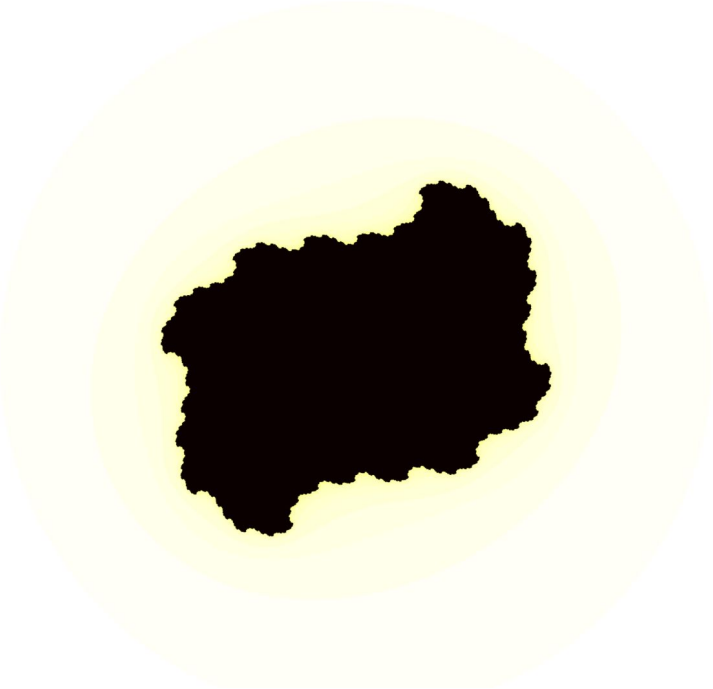
Множество Жюлиа



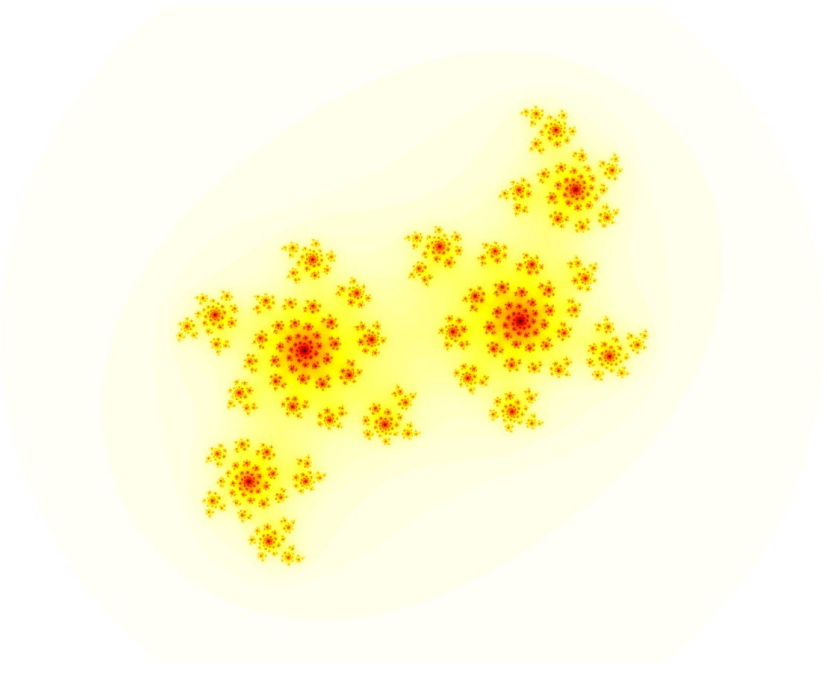
c = −0.5251993 + i0.5251993



Множество Жюлиа

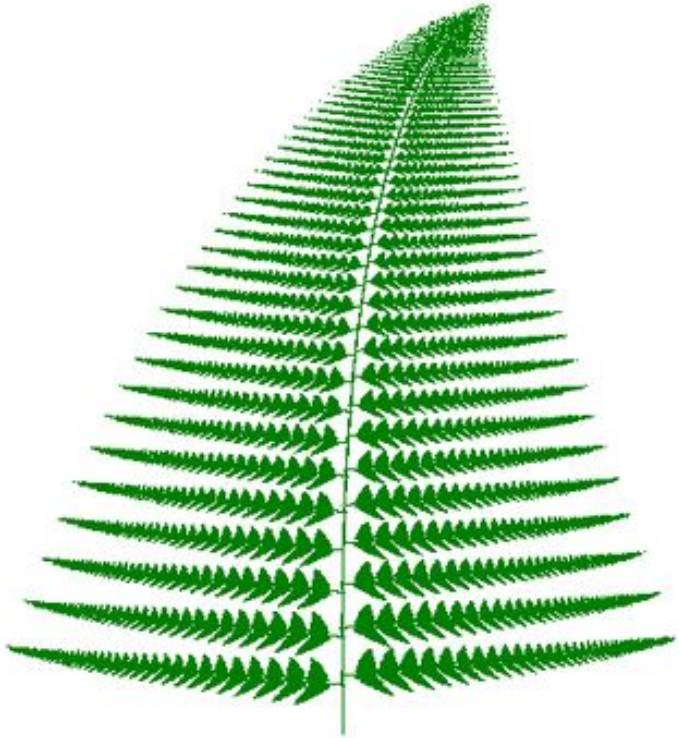


c = 0.2 + i*0.3



c = 0.2 + i*0.6

Папоротник Барнсли



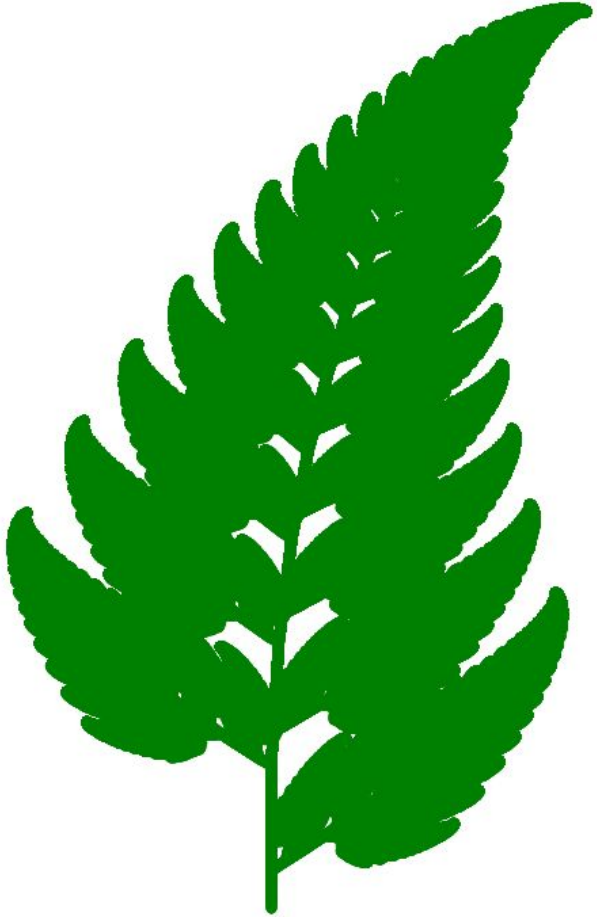
Папоротник Барнсли

w	a	b	c	d	e	f	p	Сгенерированная часть
f_1	0	0	0	0.16	0	0	0.01	Стержень
f_2	0.85	0.04	−0.04	0.85	0	1.60	0.85	Последовательно уменьшающиеся листочки
f_3	0.20	−0.26	0.23	0.22	0	1.60	0.07	Самый большой левый лист
f_4	−0.15	0.28	0.26	0.24	0	0.44	0.07	Самый большой правый лист

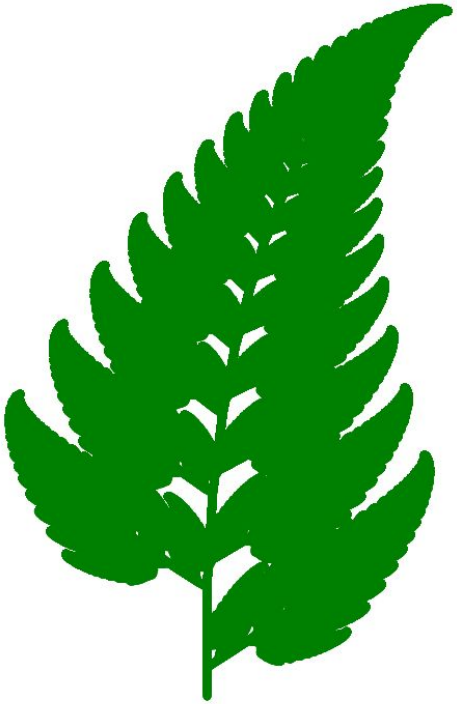
$$f_w(x, y) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

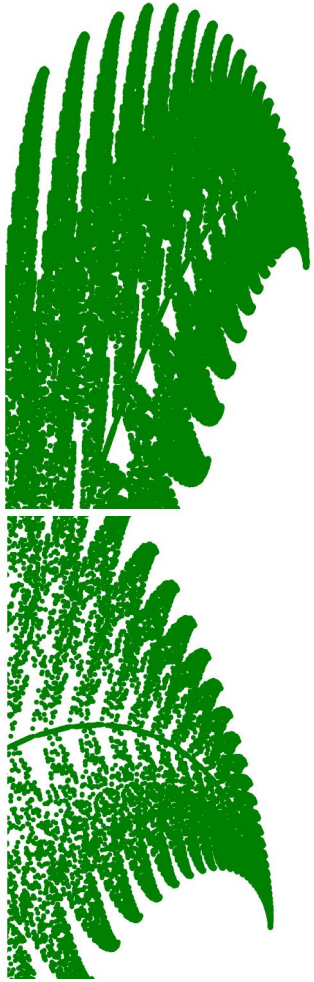
Папоротник Барнсли

```python
k = [
    [0, 0, 0, 0.16, 0, 0],
    [0.85, 0.04, -0.04, 0.85, 0, 1.6],
    [0.2, -0.26, 0.23, 0.22, 0, 1.6],
    [-0.15, 0.28, 0.26, 0.24, 0, 0.44],
]


def f(x, y, a, b, c, d, e, f):
    return np.dot(np.array([[a, b], [c, d]]), np.array([x, y])) + np.array([e, f])


n = 2_000_000
x, y = 0, 0
xs = np.empty(n, dtype=np.float32)
ys = np.empty(n, dtype=np.float32)

for i in trange(n):
    p = np.random.random()

    if p < 0.01:
        x, y = f(x, y, *k[0])
    elif p < 0.86:
        x, y = f(x, y, *k[1])
    elif p < 0.93:
        x, y = f(x, y, *k[2])
    else:
        x, y = f(x, y, *k[3])

    xs[i] = x
    ys[i] = y


plt.figure(figsize=(6, 10))
plt.scatter(xs, ys, s=20, color="green")
plt.axis("off")
plt.show()
```



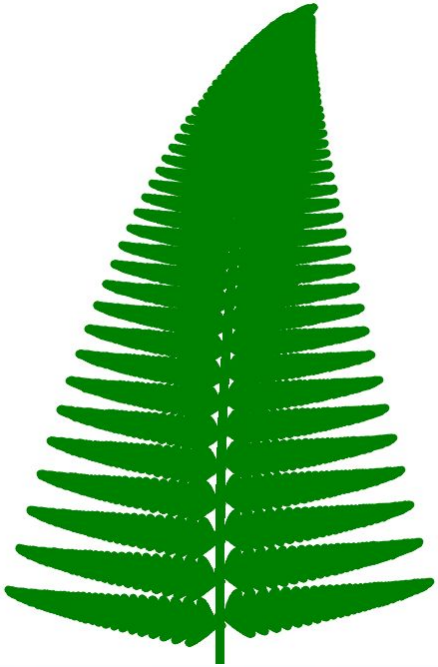
Папоротник Барнсли





Папоротник Барнсли

```python
k2 = [
    [0, 0, 0, 0.25, 0, -0.4],
    [0.95, 0.005, -0.005, 0.93, -0.002, 0.5],
    [0.035, -0.2, 0.16, 0.04, -0.09, 0.02],
    [-0.04, 0.2, 0.16, 0.04, 0.083, 0.12]
]


def f(x, y, a, b, c, d, e, f):
    return np.dot(np.array([[a, b], [c, d]]), np.array([x, y])) + np.array([e, f])


n = 2_000_000
x, y = 0, 0
xs = np.empty(n, dtype=np.float32)
ys = np.empty(n, dtype=np.float32)

for i in trange(n):
    p = np.random.random()

    if p < 0.02:
        x, y = f(x, y, *k2[0])
    elif p < 0.86:
        x, y = f(x, y, *k2[1])
    elif p < 0.93:
        x, y = f(x, y, *k2[2])
    else:
        x, y = f(x, y, *k2[3])

    xs[i] = x
    ys[i] = y


plt.figure(figsize=(6, 10))
plt.scatter(xs, ys, s=20, color="green")
plt.axis("off")
plt.show()
```



w	a	b	c	d	e	f	p
f_1	0	0	0	0.25	0	−0.4	0.02
f_2	0.95	0.005	−0,005	0.93	−0,002	0.5	0.84
f_3	0.035	−0.2	0.16	0.04	−0.09	0.02	0.07
f_4	−0.04	0.2	0.16	0.04	0.083	0.12	0.07